



Perfil Técnico y Formulación del Proyecto

TEMA : SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR

ESTUDIANTE : CRISTIAN OMAR FLORES ZAPANA

MATERIA : INGENIERIA DE SISTEMAS

DOCENTE : ING. JAVIER CANQUI LLUSCO

Sistema de Control de Estacionamiento Vehicular

Introducción

El crecimiento constante del parque automotor ha generado una mayor demanda de espacios de estacionamiento en instituciones, centros comerciales, empresas y establecimientos privados. Muchos estacionamientos continúan utilizando registros manuales para controlar el ingreso y salida de vehículos, lo que ocasiona errores en los cobros, pérdida de información, dificultades para controlar la disponibilidad de espacios y retrasos en la atención al cliente.

La transformación digital ha permitido implementar sistemas informáticos capaces de automatizar procesos administrativos y operativos, reduciendo tiempos de respuesta y mejorando la gestión de recursos. En este contexto, los sistemas web representan una alternativa eficiente debido a su accesibilidad, facilidad de mantenimiento y capacidad para centralizar la información en tiempo real.

El presente proyecto propone el desarrollo de un Sistema Web de Control de Estacionamiento Vehicular para la Gestión de Ingresos, Salidas y Facturación, cuyo propósito es automatizar el registro de vehículos, controlar la ocupación de espacios, calcular automáticamente los pagos y generar reportes administrativos que apoyen la toma de decisiones.

La implementación de este sistema permitirá mejorar la eficiencia operativa, optimizar la administración del estacionamiento y brindar un mejor servicio a los usuarios.

Planteamiento del Problema

Actualmente, muchos estacionamientos realizan el control de vehículos mediante registros manuales en cuadernos, hojas de cálculo o formularios físicos. Este método genera diversos inconvenientes como errores humanos en el registro de datos, pérdidas de información, cálculos incorrectos de cobros y dificultades para conocer la disponibilidad real de espacios.

Además, la falta de automatización dificulta la generación de reportes históricos, el seguimiento de ingresos económicos y el control eficiente de la ocupación del estacionamiento.

Como consecuencia, se presentan demoras en la atención al cliente, inconsistencias administrativas y una disminución en la eficiencia operativa del negocio.

Pregunta Esencial

¿Cómo desarrollar un sistema web que permita optimizar el control de ingresos, salidas, disponibilidad de espacios y facturación de vehículos mediante la automatización de los procesos administrativos de un estacionamiento?

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un Sistema Web de Control de Estacionamiento Vehicular que permita gestionar de forma eficiente el ingreso, salida, disponibilidad de espacios y facturación de vehículos mediante procesos automatizados.

Objetivos Específicos

OE-01

Implementar un módulo de autenticación que permita controlar el acceso de los usuarios autorizados al sistema.

OE-02

Desarrollar un módulo de registro vehicular que permita almacenar los ingresos y salidas de vehículos.

OE-03

Implementar un módulo de control de espacios que permita visualizar la disponibilidad de estacionamiento en tiempo real.

OE-04

Desarrollar un módulo de facturación que calcule automáticamente el costo del servicio según el tiempo de permanencia.

OE-05

Implementar un módulo de reportes que permita generar información estadística sobre ingresos, pagos y ocupación.

MARCO TEÓRICO

2.1 Definiciones Enfocadas al Sistema

Sistema de Información

Según Pressman (2010), un sistema de información es un conjunto organizado de componentes que recopilan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar las operaciones y la toma de decisiones dentro de una organización.

El presente proyecto se clasifica como un Sistema de Información debido a que procesa datos relacionados con vehículos, clientes, pagos y espacios de estacionamiento.

Sistema Web

Un sistema web es una aplicación informática que opera mediante un navegador y utiliza tecnologías cliente-servidor para proporcionar servicios a los usuarios a través de Internet o redes locales.

El sistema propuesto será desarrollado bajo esta modalidad para facilitar el acceso y la administración de la información.

Arquitectura Cliente-Servidor

La arquitectura cliente-servidor divide las funciones del sistema en dos partes principales:

- Cliente: interfaz utilizada por los usuarios.
- Servidor: encargado del procesamiento de datos y reglas de negocio.

Esta arquitectura permite mejorar la organización, mantenimiento y escalabilidad del sistema.

Base de Datos Relacional

Una base de datos relacional organiza la información en tablas relacionadas mediante claves primarias y claves foráneas, garantizando integridad y consistencia de los datos.

Para este proyecto se utilizará MySQL como gestor de base de datos.

Definiciones Enfocadas a la Metodología

Ingeniería de Requisitos

Es el proceso de identificación, análisis, documentación y validación de las necesidades de los usuarios para el desarrollo de un sistema de software.

UML

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un estándar utilizado para representar gráficamente la estructura y comportamiento de los sistemas informáticos.

Casos de Uso

Los casos de uso describen las interacciones entre los actores y el sistema para alcanzar un objetivo específico.

DER

El Diagrama Entidad Relación representa gráficamente las entidades, atributos y relaciones existentes dentro de una base de datos.

Trazabilidad de Requisitos

La trazabilidad permite relacionar objetivos, requisitos, casos de uso y elementos de diseño para verificar que todas las necesidades identificadas sean implementadas.

Metodología

El Aprendizaje Basado en Retos (ABR) es una metodología educativa centrada en la resolución de problemas reales mediante la investigación, análisis y desarrollo de soluciones tecnológicas.

2.3 Definiciones Enfocadas al Problema

Cliente

Persona propietaria de uno o más vehículos que utiliza el servicio de estacionamiento.

Vehículo

Medio de transporte registrado dentro del sistema para controlar su ingreso y salida.

Registro

Información almacenada sobre el ingreso y salida de un vehículo.

Pago

Monto económico calculado por el tiempo de permanencia del vehículo.

Espacio

Área física destinada al estacionamiento de vehículos.

Empleado

Usuario responsable de registrar las operaciones del estacionamiento.

Turno

Horario asignado a un empleado para la atención del servicio.

3. JUSTIFICACIONES DEL PROYECTO

Justificación Económica

Actualmente el control de estacionamientos se realiza manualmente, ocasionando pérdida de tiempo, errores administrativos y problemas en los cobros.

La implementación del sistema permitirá:

- Reducir tiempos de atención.
- Evitar pérdidas económicas.
- Mejorar el control financiero.
- Incrementar la eficiencia operativa.
- Reducir errores humanos.

Justificación Académica

El proyecto permite aplicar conocimientos relacionados con:

- Ingeniería de Requisitos.
- Modelado UML.
- Diagramas Entidad-Relación.
- Arquitectura Cliente-Servidor.
- Trazabilidad RTM.
- Desarrollo Web.
- Bases de Datos.

Además, fortalece habilidades de análisis, diseño y desarrollo de sistemas reales.

Justificación Social

El sistema permitirá mejorar la calidad del servicio brindado a los clientes mediante procesos más rápidos y organizados.

También contribuirá a:

- Reducir conflictos por errores de cobro.
- Mejorar la organización administrativa.
- Garantizar un manejo más seguro de la información.
- Promover la digitalización de pequeños negocios.

CAPÍTULO 3. MARCO DE DESARROLLO

3.1 Ingeniería de Requisitos

Requisitos Funcionales con prioridad MOSCOW

Código	Requisito	Prioridad
RF-01	El sistema debe registrar el ingreso de vehículos.	Must
RF-02	El sistema debe registrar la salida de vehículos.	Must
RF-03	El sistema debe mostrar espacios disponibles en tiempo real.	Must
RF-04	El sistema debe calcular automáticamente el pago.	Should
RF-05	El sistema debe generar reportes administrativos.	Should

Requisitos No Funcionales

Código	Requisito	Prioridad
RNF-01	El sistema deberá proteger el acceso mediante autenticación segura.	Must
RNF-02	El sistema deberá responder en menos de 3 segundos.	Could

Matriz MoSCoW

Código	Requisito	Prioridad
RF-01	Registrar ingreso	Must
RF-02	Registrar salida	Must
RF-03	Consultar espacios	Must
RF-04	Calcular pago	Should
RF-05	Generar reportes	Should
RNF-01	Seguridad	Must
RNF-02	Rendimiento	Could

MVP (Producto Mínimo Viable)

El MVP estará conformado por:

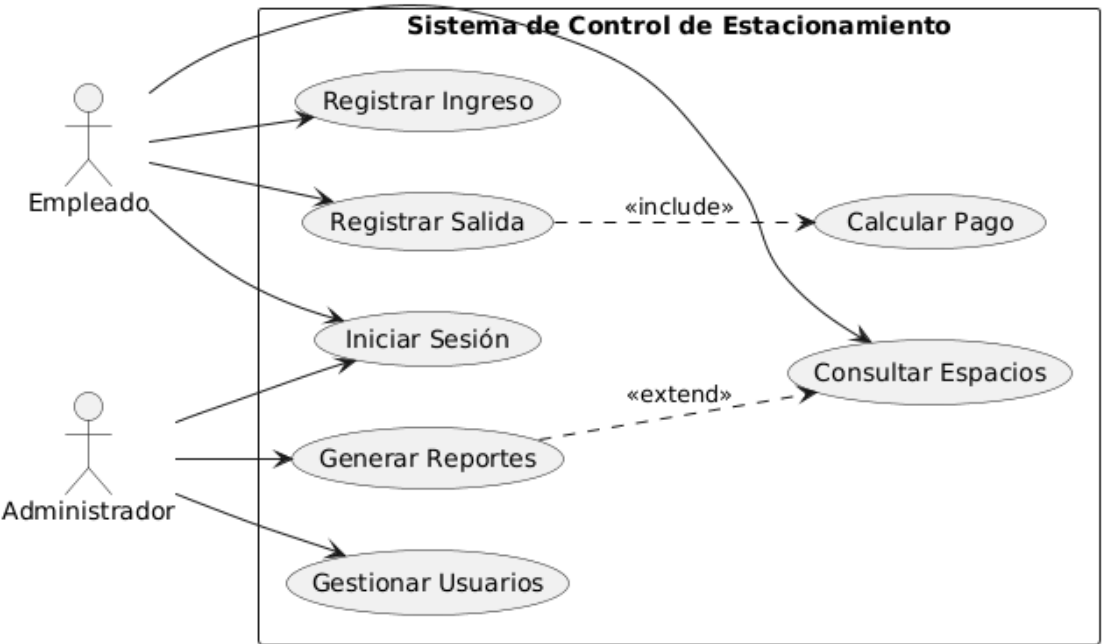
- Inicio de sesión.
- Registro de ingreso de vehículos.
- Registro de salida de vehículos.
- Consulta de espacios disponibles.
- Cálculo automático del pago.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD (RTM)

Objetivo Específico	RF	Caso de Uso	Entidad DER
Implementar módulo de ingresos	RF-01	Registrar Ingreso	REGISTRO
Implementar módulo de salidas	RF-02	Registrar Salida	REGISTRO
Controlar disponibilidad	RF-03	Consultar Espacios	REGISTRO
Automatizar cobros	RF-04	Calcular Pago	REGISTRO
Generar reportes	RF-05	Generar Reporte	REGISTRO
Garantizar seguridad	RNF-01	Iniciar Sesión	EMPLEADO

Modelado de Comportamiento y Datos

Diagrama de Casos de Uso



Escenario de Éxito

Caso de Uso Principal:

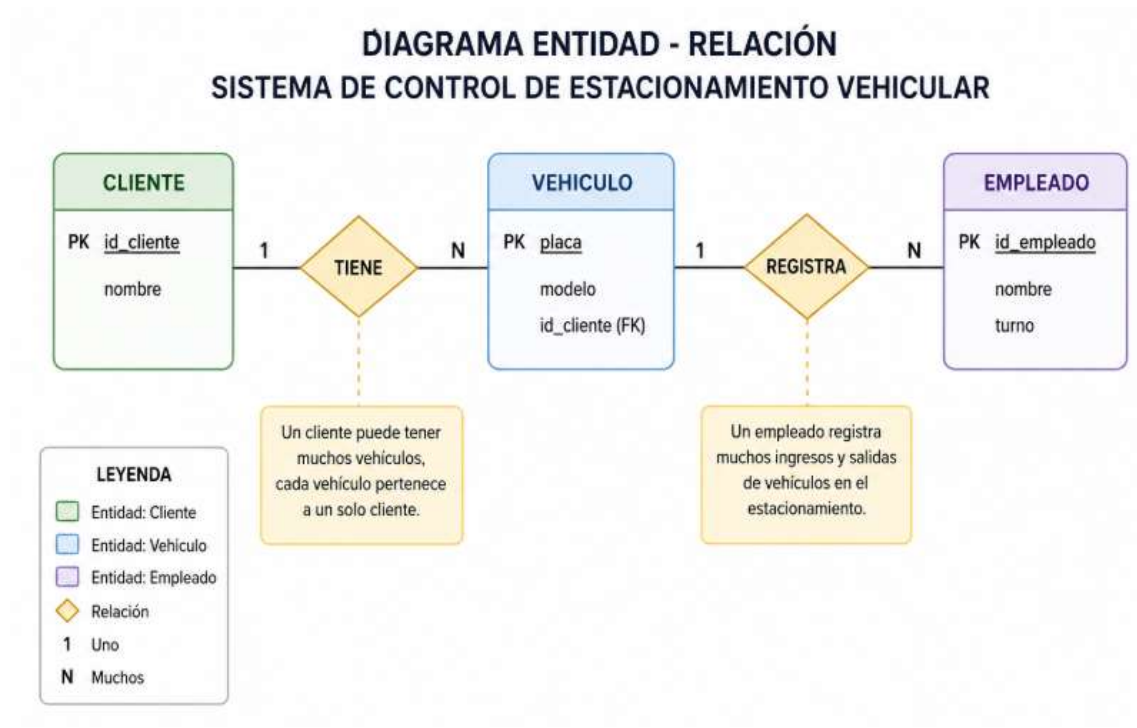
Registrar ingreso de vehículo.

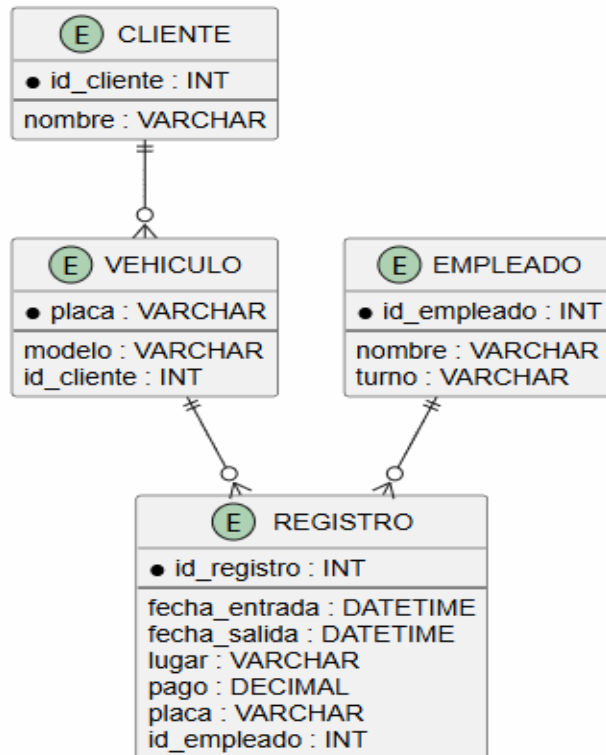
Elemento	Descripción
Caso de Uso	Registrar Ingreso
Actor Principal	Empleado
Objetivo	Registrar ingreso de vehículo
Precondición	Usuario autenticado
Postcondición	Vehículo almacenado en la base de datos

Elemento	Descripción
Flujo Principal	1. El empleado inicia sesión. 2. Ingresa la placa. 3. Registra el modelo. 4. Selecciona espacio. 5. El sistema registra fecha y hora. 6. El sistema almacena la información. 7. El sistema confirma el registro.

4.3 MODELADO DE DATOS

DER Lógico





Diccionario de Datos

Tabla CLIENTE

Campo	Tipo	Restricción
id_cliente	INT	PK AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL

Tabla VEHICULO

Campo	Tipo	Restricción
placa	VARCHAR(10)	PK
modelo	VARCHAR(50)	NOT NULL
id_cliente	INT	FK

Tabla EMPLEADO

Campo	Tipo	Restricción
id_empleado	INT	PK AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
turno	VARCHAR(20)	NOT NULL

Tabla REGISTRO

Campo	Tipo	Restricción
id_registro	INT	PK AUTO_INCREMENT
fecha_entrada	DATETIME	NOT NULL
fecha_salida	DATETIME	NULL
lugar	VARCHAR(20)	NOT NULL
pago	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
placa	VARCHAR(10)	FK
id_empleado	INT	FK

4.4 ARQUITECTURA Y UX

Arquitectura en Capas

Capa de Presentación

- Formularios web.
- Interfaces de usuario.
- Reportes visuales.

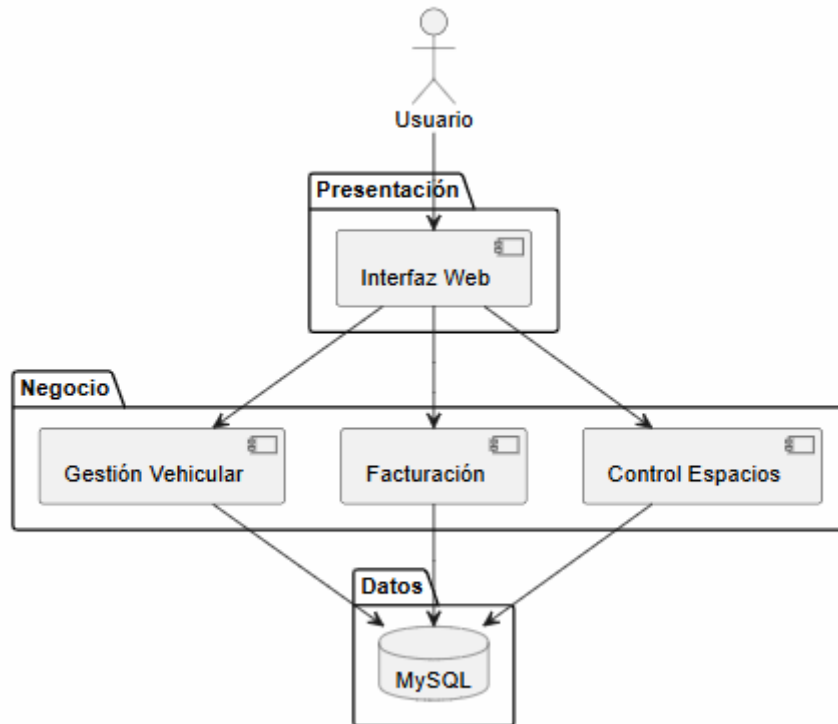
Capa de Negocio

- Validación de datos.
- Cálculo de pagos.
- Gestión de espacios.

Capa de Datos

- Base de datos MySQL.
- Almacenamiento de registros.

Diagrama de Arquitectura



Wireframes Principales

Pantalla Login

- Usuario
- Contraseña
- Botón ingresar

Relación DER:

- Tabla EMPLEADO

Pantalla Registro Vehicular

- Placa
- Modelo
- Fecha entrada
- Lugar

Relación DER:

- VEHICULO
- REGISTRO

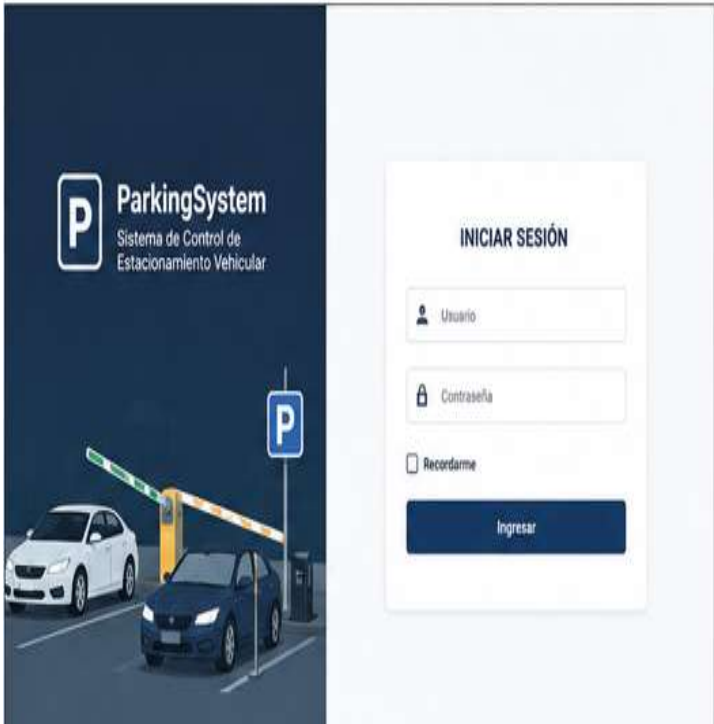
Pantalla Reportes

- Lista de ingresos
- Lista de pagos
- Historial

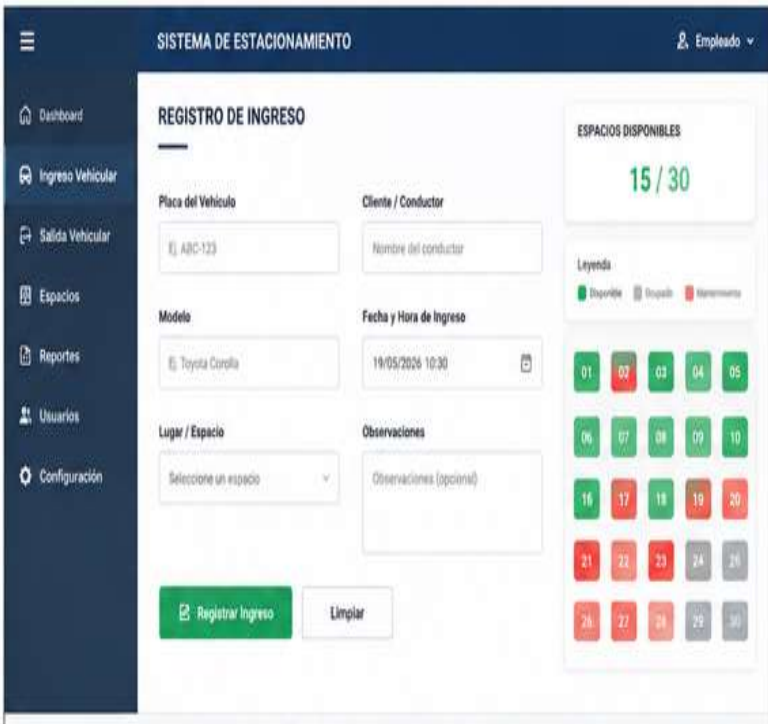
Relación DER:

- REGISTRO

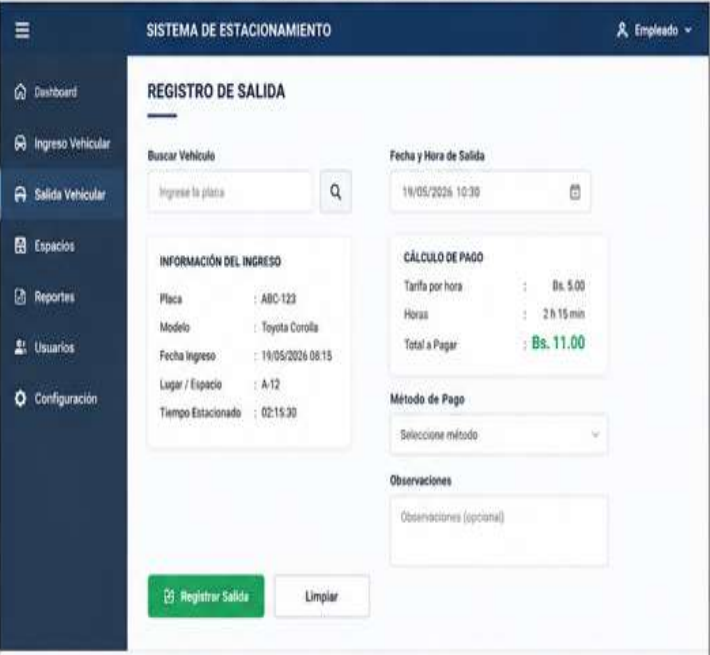
1. PANTALLA LOGIN



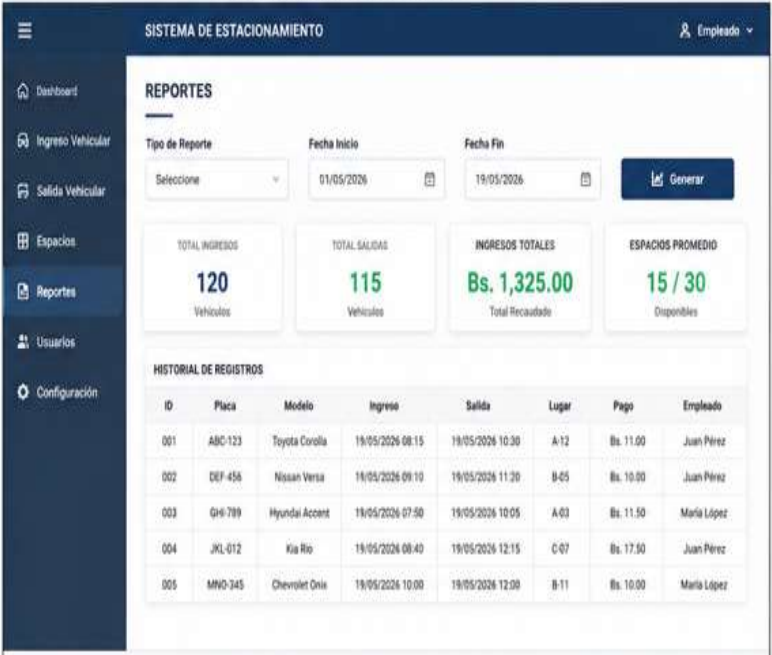
2. PANTALLA REGISTRO DE INGRESO



3. PANTALLA REGISTRO DE SALIDA



4. PANTALLA REPORTES



6. SUSTENTO BIBLIOGRÁFICO

- Pressman, R. S. (2010). Ingeniería de Software: Un enfoque práctico. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software. Pearson Educación.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). Análisis y Diseño de Sistemas. Pearson.
- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2006). El Lenguaje Unificado de Modelado UML. Pearson Educación.
- IEEE. (2014). Guide to Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK).

Enlace hithub

<https://github.com/ianngarca-cmyk/sistema-control-estacionamiento-vehicular.git>

Enlace hithub pages

<https://ianngarca-cmyk.github.io/sistema-control-estacionamiento-vehicular/>